

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

Pauta Solemne 1 y Discos

Enunciados y Memoria Externa Básica

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

06

28 de abril de 2026

Se tiene una máquina de arquitectura IAS simplificada con los siguientes registros:

Registros

- PC: dirección de la próxima instrucción.
- MAR: dirección a acceder en memoria.
- MBR: dato o instrucción leída de memoria.
- IR: instrucción en ejecución.
- AC: acumulador.

Formato de instrucción

La memoria almacena palabras de 16 bits:

CódOp (4 bits) + Dirección (12 bits)

CódOp	Operación
0001	LOAD $dir \rightarrow AC \leftarrow M[dir]$
0010	STOR $dir \rightarrow M[dir] \leftarrow AC$
0101	ADD $dir \rightarrow AC \leftarrow AC + M[dir]$
0110	SUB $dir \rightarrow AC \leftarrow AC - M[dir]$

Programa y datos cargados en memoria:

Dirección	Contenido binario
0x500	0001 0000 0111 1000
0x501	0101 0000 0111 1001
0x502	0110 0000 0111 1010
0x503	0010 0000 0111 1010
0x504	(no usado)
0x078	0000 0000 0100 0011
0x079	0000 0000 0101 0001
0x07A	0000 0000 0000 0011

Estado inicial

- PC inicia en 0x500.
- AC inicia en 0x0000.

Se pide

1. Escriba el programa en lenguaje simbólico, desde 0x500 hasta 0x503.
2. Indique el contenido de MBR al finalizar el segundo ciclo de captación.
3. Indique el contenido final del registro AC al terminar el programa.

La palabra de 16 bits se separa en CódOp de 4 bits y dirección de 12 bits

Dirección	Contenido	CódOp	Dir.	Lenguaje simbólico
0x500	0001 0000 0111 1000	0001	0x078	LOAD 0x078
0x501	0101 0000 0111 1001	0101	0x079	ADD 0x079
0x502	0110 0000 0111 1010	0110	0x07A	SUB 0x07A
0x503	0010 0000 0111 1010	0010	0x07A	STOR 0x07A

$M[0x078]$ $M[0x079]$ $M[0x07A]$
 $0x0043 = 67$ $0x0051 = 81$ $0x0003 = 3$

Primer ciclo de captación

1	MAR $\leftarrow$ PC = 0x500
2	MBR $\leftarrow$ M[0x500]
3	IR $\leftarrow$ MBR = LOAD 0x078
4	PC $\leftarrow$ 0x501

MBR = 0001 0000 0111 1000

Segundo ciclo de captación

1	MAR $\leftarrow$ PC = 0x501
2	MBR $\leftarrow$ M[0x501]
3	IR $\leftarrow$ MBR = ADD 0x079
4	PC $\leftarrow$ 0x502

MBR = 0101 0000 0111 1001

Contenido pedido de MBR al finalizar el segundo ciclo: **0101 0000 0111 1001**

Ejecución secuencial sobre el acumulador

Instrucción	Operación realizada	AC después
LOAD 0x078	$AC \leftarrow M[0x078] = 0x0043 = 67$	0x0043
ADD 0x079	$AC \leftarrow 0x0043 + 0x0051 = 67 + 81 = 148$	0x0094
SUB 0x07A	$AC \leftarrow 0x0094 - 0x0003 = 148 - 3 = 145$	0x0091
STOR 0x07A	$M[0x07A] \leftarrow AC$; el valor de AC no cambia	0x0091

Resultado final del AC

0x0091 0000 0000 1001 0001

Considere una memoria principal de 2 KB, con palabras de 8 bits, y una memoria caché asociativa por conjuntos de 4 vías, de 64 bytes lógicos y 4 palabras por bloque.

Datos del sistema

- Memoria principal: 2 KB.
- Palabra: 8 bits.
- Caché: 64 bytes lógicos.
- Organización: 4 vías.
- Bloque: 4 palabras.

Contenido físico de la caché

Dirección	Contenido hexadecimal
0x0	0x1A011F061F
0x1	0x1F0D0B141B
0x2	0x2A010D001C
0x3	0x2A0303130B
0x4	0x2B120B0BF3
0x5	0x020D081D1F
0x6	0x0003031309
0x7	0x1908010F09
0x8	0x16011F0677
0x9	0x320D0B1489
0xA	0x24010D007E
0xB	0x260303138B
0xC	0x2A120B0B89
0xD	0x060D081D65
0xE	0x3003031334
0xF	0x0708010FFF

Consulta principal

0x765

Mismo sistema de caché y mismo contenido físico de la diapositiva anterior.

Caso adicional

La memoria principal cambia a 8 KB, manteniendo la misma caché.

Se pide

1. Si el procesador solicita la palabra de la dirección 0x765, indique si habrá éxito o fallo de caché. Justifique su respuesta.
2. En caso de éxito, indique qué valor entregará la memoria caché al procesador.
3. ¿Cuál debería ser el tamaño de la etiqueta si la memoria principal fuera de 8 KB?

1) Cantidad de bits por campo

Paso	Cálculo	Bits
dirección MP	$2KB = 2^{11}B$	11
palabra en bloque	$\log_2(4)$	2
líneas de caché	$64B/4B$	16
conjuntos	$16/4 \text{ vías} = 4$	2
etiqueta	$11 - 2 - 2$	7

2) Dirección solicitada

0x765 en 11 bits:

11101100101

TAG	CONJ	PAL
1110110	01	01
7 bits	2 bits	2 bits

Campo	Bits	Valor
TAG	1110110	0x76
CONJUNTO	01	1
PALABRA	01	1

Conjunto 1: se comparan las 4 vías disponibles contra TAG = 0x76

Dirección física	TAG	00	01	10	11	Comparación
0x1	1F	0D	0B	14	1B	$1F \neq 76$
0x5	02	0D	08	1D	1F	$02 \neq 76$
0x9	32	0D	0B	14	89	$32 \neq 76$
0xD	06	0D	08	1D	65	$06 \neq 76$

Resultado	Si la MP fuera de 8 KB
Ninguna vía del conjunto 1 tiene el TAG solicitado. La consulta a 0x765 produce MISS .	$8KB = 2^{13}B$. Por tanto, bits TAG = $13 - 2 - 2 = 9$.

Un disco gira a 6000 rpm. El tiempo de búsqueda promedio es de 6 ms.

Una pista tiene 100 sectores del mismo tamaño. Se desea leer 1 sector y la posición inicial del disco es desconocida.

Suponga que leer una pista completa tarda exactamente una vuelta y que no hay tiempo adicional de controlador.

1. Calcule el tiempo de una vuelta.
2. Determine la latencia rotacional promedio.
3. Determine el tiempo de transferencia de un sector.
4. Calcule el tiempo promedio total para leer el sector.

Rotación y latencia

$$T_{\text{vuelta}} = \frac{60000}{6000} \text{ ms} = 10 \text{ ms}$$

Posición inicial desconocida:

$$T_{\text{latencia prom.}} = \frac{10 \text{ ms}}{2} = 5 \text{ ms}$$

Transferencia y total

$$T_{\text{transferencia}} = \frac{1}{100} \cdot 10 \text{ ms} = 0.1 \text{ ms}$$

$$T_{\text{total}} = 6 \text{ ms} + 5 \text{ ms} + 0.1 \text{ ms} = 11.1 \text{ ms}$$

Tiempo promedio total: 11.1 ms